

SMART FOCUS LOCK BOX

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mục tiêu và Ý nghĩa

- **Mục đích:** Xây dựng một hệ thống phần cứng kết hợp phần mềm nhằm hỗ trợ người dùng nâng cao sự tập trung (phương pháp Pomodoro/Dopamine Detox) bằng cách cách ly điện thoại di động trong một khoảng thời gian được thiết lập trước.
- **Tính khả thi:** Dự án hoàn toàn phù hợp với khung thời gian 4-5 tuần của môn học. Quá trình thi công phần cứng được tối giản (không đòi hỏi kỹ thuật cơ khí phức tạp), tập trung chủ yếu vào việc xử lý luồng dữ liệu và tích hợp hệ thống.
- **Mục tiêu điểm số:** Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng tối đa các tiêu chí chấm điểm, hướng tới mục tiêu đạt 11/10 điểm (bao gồm cả điểm thưởng).

1.2. Cơ chế hoạt động của hệ thống

Hệ thống vận hành theo một quy trình khép kín từ khởi tạo thiết lập đến khi hoàn thành, cụ thể bao gồm các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1:** Thiết lập và Khóa (Khởi động): Người dùng đặt điện thoại vào khoang chứa, sử dụng nút xoay Rotary Encoder để tùy chỉnh thời gian khóa mong muốn (hiển thị trực quan trên màn hình LCD 1602) và nhấn nút để xác nhận. ESP32 gửi tín hiệu lên máy chủ Node-RED, hệ thống sẽ tự động kích hoạt gửi thông báo nhanh qua Telegram Bot để xác nhận phiên tập trung bắt đầu. Đồng thời, Node-RED phát lệnh điều khiển xuống Servo MG996R lập tức xoay tay đòn gài chốt chốt nắp hộp, đưa hệ thống vào trạng thái "Khóa cứng" (Hard Lock) nhằm ngăn chặn mọi hành vi gian lận.
- **Giai đoạn 2:** Giám sát và Bảo mật (Trong thời gian khóa): Màn hình LCD bắt đầu đếm ngược thời gian thực. Người dùng có thể nhấn tin tương tác với AI Chatbot trên giao diện Web để truy vấn trạng thái bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trong suốt quá trình này, cảm biến rung SW-420 liên tục giám sát an ninh. Nếu phát hiện có ngoại lực tác động trái phép (rung lắc, cạy mở), hệ thống sẽ lập tức kích hoạt cảnh báo trực quan trên giao diện Web và tự động gửi một Email khẩn cấp đến hộp thư của người dùng. Trong tình huống bất khả kháng, người dùng được quyền nhấn nút "HỦY KHẨN CẤP" trên Web Dashboard (giới hạn nghiêm ngặt tối đa 1 lần/tuần/user) để ép mở Servo lấy điện thoại sớm, nhưng phiên đó sẽ bị ghi log trạng thái "Thất bại" lên Cloud.
- **Giai đoạn 3:** Mở khóa và Đồng bộ dữ liệu (Hoàn thành): Khi thời gian đếm ngược kết thúc (LCD về 00:00), mạch còi Buzzer sẽ phát âm thanh báo hiệu. Web Node-RED tự động gửi lệnh "Mở", điều khiển động cơ Servo xoay nhả chốt an toàn để người dùng lấy lại thiết bị. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu về phiên sử dụng (thời gian khóa, trạng thái "Thành công") sẽ được tự động đồng bộ hóa lên Google Sheets phục vụ cho việc vẽ biểu đồ Chart thống kê hiệu suất cá nhân trên Web Dashboard. Ngoài ra, thiết bị tích hợp một nút nhấn vật lý (Push Button) đóng vai trò nút "Hard Reset"; khi nhấn giữ, ESP32 sẽ xóa cấu hình mạng cũ và tự phát sóng WiFi cục bộ (Access Point) giúp người dùng dễ dàng tái cấu hình WiFi khi di chuyển thiết bị sang khu vực mới.

2. CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT BẮT BUỘC

Để đảm bảo tối ưu hóa điểm số và tránh các lỗi vi phạm quy chế môn học, toàn nhóm cần tuân thủ nghiêm ngặt 3 nguyên tắc cốt lõi:

- **Tính độc lập của thiết bị:** Các thiết bị đầu vào (Input) và đầu ra (Output) giữa các luồng xử lý do từng thành viên phụ trách phải hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối không tái sử dụng cảm biến giữa các luồng.
- **Yêu cầu về mức độ am hiểu mã nguồn:** Điểm chức năng (+4 điểm) chỉ được ghi nhận khi sinh viên nắm vững và giải thích được toàn bộ luồng xử lý dữ liệu (JSON, MQTT, logic điều kiện). Khả năng bảo vệ mã nguồn trong quá trình vấn đáp là yếu tố bắt buộc.
- **Tiêu chí hoàn thiện sản phẩm:** Để đạt 1 điểm thưởng phần nhìn, sản phẩm thực tế phải được lắp ráp hoàn chỉnh. Toàn bộ vi điều khiển (ESP32), dây dẫn, breadboard và nguồn điện phải được bố trí gọn gàng bên trong vỏ hộp nhựa/mica.

3. CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Dự án được phân bổ đồng đều cho 3 thành viên, bao gồm các Yêu cầu cơ bản (YCCB) và Yêu cầu nâng cao (YCNC). Mỗi thành viên đều có khả năng đạt điểm số 8.0/8.0 (chưa tính điểm chung của nhóm).

3.1. Thành viên 1: Quản lý Luồng Kích hoạt và Lưu trữ dữ liệu

- **YCCB (+4.0 điểm):** Luồng Thiết bị Input → Board ESP → Web. Tích hợp **Rotary Encoder KY-040**. Người dùng xoay nút để tăng/giảm thời gian tập trung (hiển thị lên LCD) và nhấn nút để xác nhận. ESP32 sẽ gửi tín hiệu kích hoạt qua giao thức MQTT lên Node-RED với topic [SmartLockBox_FIT24_HCMUS/khoa](#).
- **YCNC (Tổng +4.0 điểm):**
 1. **[ID 4]:** Lưu trữ dữ liệu hệ thống lên cơ sở dữ liệu đám mây (Google Sheets) theo thời gian. Ghi nhận rạch ròi trạng thái phiên là "Thành công" hay "Thất bại" (nếu hủy khẩn cấp) (+1.5 điểm).
 2. **[ID 9]:** Bảo mật hệ thống: Có cơ chế Đăng nhập/Đăng ký để truy cập Web, tài khoản được lưu trong Database. Kết hợp truy vấn DB để kiểm tra giới hạn quyền "Hủy khẩn cấp" (tối đa 1 lần/tuần cho mỗi user) (+1.5 điểm).
 3. **[ID 6]:** Có thông báo về điện thoại bằng Thông báo nhanh (qua API Telegram) khi bắt đầu phiên khóa (+1.0 điểm).

3.2. Thành viên 2 (Trưởng nhóm): Quản lý Luồng Cơ học và Dashboard

- **YCCB (+4.0 điểm):** Luồng Web → Board ESP → Thiết bị Output. Nhận tín hiệu điều khiển **TỰ ĐỘNG** từ Node-RED (khi bắt đầu/kết thúc phiên) hoặc lệnh "Hủy khẩn cấp" từ Web qua topic [SmartLockBox_FIT24_HCMUS/dieukhien](#) để kích hoạt Servo MG996R chốt khóa.
- **YCNC (Tổng +4.0 điểm):**
 1. **[ID 12]:** Chức năng cấu hình WiFi khi chuyển sang khu vực mới: Tự xây dựng Web Server cục bộ trên ESP32 (+2.0 điểm).
 2. **[ID 5]:** Có lấy dữ liệu trên Cloud về và hiển thị lên Web dạng Chart thống kê (+1.5 điểm).

3. **[ID 1]:** Có thêm luồng thiết bị Input → Board ESP. Tích hợp Nút nhấn vật lý (Push Button 4 chân) làm nút "Hard Reset". Khi nhấn giữ, ESP32 tự động xóa cấu hình WiFi cũ để kích hoạt lại Web Server. (+0.5 điểm)

3.3. Thành viên 3: Quản lý Luồng An ninh và Cảnh báo

- **YCCB (+4.0 điểm):** Luồng Thiết bị Input → Board ESP → Web. Triển khai Cảm biến rung SW-420. ESP32 phát hiện ngoại lực bất thường và truyền dữ liệu cảnh báo qua topic [SmartLockBox_FIT24_HCMUS/canhbao](#).
- **YCNC (Tổng +4.0 điểm):**
 1. **[ID 3]:** Có thêm một luồng xử lý Web → Thiết bị Output: Node-RED truyền dữ liệu thời gian xuống ESP32 để hiển thị đếm ngược trên Màn hình LCD 1602 và kích hoạt Còi Buzzer (+1.5 điểm).
 2. **[ID 8]:** Có sử dụng chatbot để truy vấn thông tin hệ thống, sử dụng công cụ sinh văn bản AI (Gemini/ChatGPT API) để trả lời tự nhiên (+1.5 điểm).
 3. **[ID 7]:** Có thông báo cho người dùng bằng Email cảnh báo khi có rung lắc (+1.0 điểm).

(Lưu ý: Việc thiết lập chung kho lưu trữ mã nguồn GitHub cho toàn bộ mã C++ và file export Node-RED sẽ bổ sung thêm +1 điểm làm việc nhóm; nộp báo cáo đúng hạn +1 điểm).

4. DANH MỤC VẬT TƯ (BOM)

STT	Tên SP	SL	Đơn giá	Trách nhiệm quản lý	Công dụng kỹ thuật trong hệ thống
1	Mạch vi điều khiển ESP32 DOIT DevKit V1	01	95.000 VNĐ	Toàn nhóm	Bộ xử lý trung tâm; giao tiếp MQTT.
2	Động cơ Servo MG996 R	01	90.000 VNĐ	Thành viên 2	Thiết bị Output; nhận lệnh từ topic SmartLockBox_FIT24_HCMUS/dieukhien để đóng/mở chốt khóa.
3	Tay đòn Servo bằng nhôm CNC	01	15.000 VNĐ	Thành viên 2	Phụ trợ cơ khí cho Servo.
4	Mạch Rotary Encoder KY-040	01	10.000 VNĐ	Thành viên 1	Thiết bị Input 1; gửi lệnh kích hoạt qua topic SmartLockBox_FIT24_HCMUS/khoa .

5	Mạch cảm biến rung SW-420	01	15.000 VNĐ	Thành viên 3	Thiết bị Input; gửi tín hiệu cảnh báo qua topic SmartLockBox_FIT24_HCMUS/canhbao .
6	Màn hình LCD 1602 kèm module I2C	01	45.000 VNĐ	Thành viên 3	Thiết bị Output (YCNC ID 3); hiển thị đếm ngược thời gian.
7	Mạch Còi chíp Buzzer 5V	01	5.000 VNĐ	Thành viên 3	Thiết bị Output (YCNC ID 3); báo động khi hết giờ.
8	Cuộn nhựa in 3D PLA Filament	0.5 kg	90.000 VNĐ	Toàn nhóm	Chế tạo vỏ hộp.
9	Bảng cắm mạch Breadboard	01	20.000 VNĐ	Toàn nhóm	Bo mạch cầu nối trung gian.
10	Dây cắm DuPont	02 bó	20.000 VNĐ	Toàn nhóm	Truyền tín hiệu GPIO.

11	Củ sạc điện thoại nguồn DC 5V-2A	01	40.000 VNĐ	Toàn nhóm	Cấp nguồn chống sụt áp cho Servo.
12	Jack DC Cái & Vật tư phụ (ốc vít)	1 bộ	20.000 VNĐ	Toàn nhóm	Phụ trợ đấu nối nguồn và cố định phần cứng.

5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 1

Đề nghị các thành viên hoàn thành 3 hạng mục khởi tạo sau trong thời gian sớm nhất:

- Phê duyệt và Mua sắm:** Trưởng nhóm tiến hành đặt hàng toàn bộ vật tư theo danh mục để đảm bảo tiến độ thi công thực tế trong 3-4 ngày tới.
- Thiết lập Môi trường Phát triển:** Toàn bộ thành viên tiến hành cài đặt Node.js và Node-RED (`npm install -g --unsafe-perm node-red`). Yêu cầu truy cập thành công giao diện tại `localhost:1880`. Một tệp Google Sheets dùng chung sẽ được cấp quyền chỉnh sửa cho cả 3 thành viên.
- Hệ thống hóa Luồng dữ liệu (Flowchart):** Sử dụng các công cụ vẽ sơ đồ (ví dụ: draw.io) để mô hình hóa chi tiết đường đi của dữ liệu từ các cảm biến vật lý -> ESP32 -> MQTT Broker (khuyến nghị HiveMQ) -> Dashboard. Bước này bắt buộc nhằm đảm bảo mọi thành viên đều nắm vững kiến trúc tổng thể, phục vụ trực tiếp cho buổi bảo vệ đồ án.

6. PHỤ LỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT PHẦN MỀM

- Quy chuẩn Giao tiếp (MQTT Topics):** Dự án thống nhất chạy qua trung gian Broker HiveMQ (`broker.hivemq.com`) với các luồng topic độc lập: `SmartLockBox_FIT24_HCMUS/khoa` (Input 1), `SmartLockBox_FIT24_HCMUS/dieukhien` (Output 1), `SmartLockBox_FIT24_HCMUS/canhbao` (Input 2).
- Chiến lược Giả lập phần cứng (Mocking):** Trong thời gian chờ vật tư, các thành viên bắt buộc sử dụng node "Inject" trên phần mềm Node-RED để tự phát tín hiệu ảo. Việc này giúp hoàn thiện 100% logic phần mềm và giao diện Web trước khi kết nối vào board mạch thật.